

习题 3.3, 3.6, 3.7, 3.10, 3.12

3.3 答: ① 预测分支失败: 沿失败分支继续处理指令, 即允许分支指令后的指令继续在流水线中流动, 就象对象什么都没有发生似的。确定分支是失败时, 就可以将分支指令看作普通指令, 流水线正常流动; 确定分支成功时, 流水线就取在分支之后的指令取指空指令, 并按分支目标地址重新取指令执行。

② 预测分支成功: 按分支成功的假设进行处理。当流水线取指空指令到分支指令后, 一旦计算出分支地址, 就按该目标地址取指令执行。

③ 延迟分支: 从逻辑上“延长”分支指令的执行时间。把延迟分支看成由原来的分支指令和若干个延迟槽构成。不管分支是否成功, 都要按顺序执行这些延迟槽中的指令。

共同点: 对分支的处理方法在程序的执行过程中是始终不变的。要么总是预测分支成功, 要么总是预测分支失败。

3.6 解: ① $T = \sum_{i=1}^{40} \Delta t_i + (n-1) \max(\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \Delta t_4)$

$$= (50+50+(100+200) + (10-1) \max(50, 50, 100, 200)) \text{ ns}$$

$$= 2200 \text{ ns}$$

$$TP = \frac{n}{T} = \frac{10}{2200} = \frac{1}{220} (\text{ns})^{-1} = 4.55 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$$

$$E = TP \cdot \frac{\sum \Delta t_i}{4} = \frac{1}{220} \times \frac{50+50+100+200}{4} \approx 45.45\%$$

② 瓶颈在第3段和第4段

① 细分瓶颈段, 变成8段流水线 $\lambda \rightarrow [1] \rightarrow [2] \rightarrow [3,1] \rightarrow [3,2] \rightarrow [4,1] \rightarrow [4,2] \rightarrow [4,3] \rightarrow [4,4] \rightarrow \dots$

$$T_1 = \sum_{i=1}^8 \Delta t_i + (n-1) \max \Delta t = 8 \times 50 + (10-1) \times 50 = 850 \text{ ns}$$

$$TP_1 = \frac{n}{T_1} = \frac{10}{850 \text{ ns}} = \frac{1}{85} (\text{ns})^{-1}$$

$$E_1 = TP_1 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{95} \times 10 \approx 10.82\%$$

① 重复设置瓶颈段 → 流水线: $\rightarrow 1 \xrightarrow{10} 2 \xrightarrow{10} \begin{matrix} 100 \\ 100 \end{matrix} \xrightarrow{100} \begin{matrix} 100 \\ 100 \end{matrix} \rightarrow \text{出}$

$$TP = TP_1 = \frac{1}{95} \text{ us}^{-1} \quad E_1 = E_1 = 10.82\% \quad T_2 = T_1 = 80 \text{ ns} \quad TP_2 = \frac{n}{T_2} = \frac{1}{95} \text{ us}^{-1}$$

$$E_2 = TP_2 \cdot \frac{(10+10+100+200)}{8} \times \frac{1}{95} \approx 10.82\%$$

3.7 解: (1) 第1个位号 S1 S2 S3 S3 S4

第2个位号 S1 S2 stall S3 S3 S4

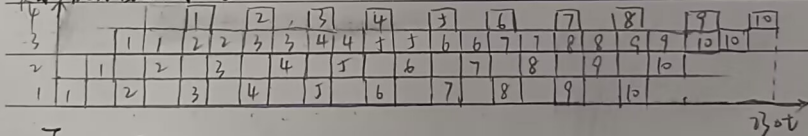
第3个位号 S1 stall S2 stall S3 S3 S4

第4个位号 S1 stall S2 stall S3 S3 S4

该流水线会发生阻塞情况

(2) 此流水线最大吞吐率 $TP_{max} = \frac{1}{2\Delta t}$

新流水线的时空图:



$$TP_{max} = \frac{1}{2\Delta t}$$

$$TP = \frac{n}{TP_{max}} = \frac{10}{2\Delta t}$$

$$E = TP \cdot \frac{5\Delta t}{4} = \frac{10}{92} \approx 10.87\%$$

(3) 重复设置瓶颈段 $\rightarrow 1 \xrightarrow{\Delta t} 2 \xrightarrow{\Delta t} \begin{matrix} \Delta t \\ 31 \\ \Delta t \end{matrix} \xrightarrow{\Delta t} 4 \xrightarrow{\Delta t}$

$$TP_{max} = 5\Delta t + 9\Delta t = 14\Delta t$$

$$TP_2 = \frac{10}{TP_{max}} = \frac{10}{14\Delta t} = \frac{5}{7\Delta t}$$

$$\text{吞吐量提高倍数} = \frac{TP_2}{TP} = \frac{\frac{5}{7\Delta t}}{\frac{10}{23\Delta t}} = \frac{23}{14} \approx 1.64$$

3.10 解: (1) 由预言表可得禁止表 $F = \{6, 3, 1\}$, 故初始冲突向量 $C_0 = (100101)$

$$C_0 \text{ 的后继状态: } C_1 = \text{SHR}^{(1)}(C_0) \vee C_0 = 100 \vee C_0 = 10110$$

$$C_2 = \text{SHR}^{(2)}(C_0) \vee C_0 = 10 \vee C_0 = 10011$$

$$C_3 = \text{SHR}^{(3)}(C_0) \vee C_0 = 1 \vee C_0 = 100101 = C_0$$

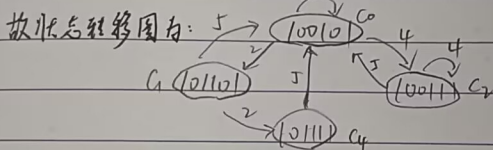
$$C_1 \text{ 的后继状态: } C_4 = \text{SHR}^{(1)}(C_1) \vee C_1 = 1011 \vee C_1 = 10111$$

$$C_5 = \text{SHR}^{(2)}(C_1) \vee C_1 = 1 \vee C_1 = C_0$$

$$C_4 \text{ 的后继状态: } C_6 = \text{SHR}^{(1)}(C_4) \vee C_4 = 1 \vee C_4 = C_0$$

$$C_2 \text{ 的后继状态: } C_7 = \text{SHR}^{(2)}(C_2) \vee C_2 = 10 \vee C_2 = C_2$$

$$C_8 = \text{SHR}^{(3)}(C_2) \vee C_2 = 1 \vee C_2 = C_0$$



2.7 调整策略 平均延迟时间

$$(2, 5) \quad (2\Delta t + 5\Delta t) / 2 = 3.5 \Delta t$$

$$(2, 2, 5) \quad (2\Delta t + 2\Delta t + 5\Delta t) / 3 = 3 \Delta t$$

$$(5) \quad 5 \Delta t$$

$$(4, 5) \quad (4\Delta t + 5\Delta t) / 2 = 4.5 \Delta t$$

$$(4) \quad 4 \Delta t$$

∴ 允许不等时间间隔调度的最优调度策略为 (2, 2, 5), 此时流水线的最大吞吐率为 $\frac{1}{3\Delta t}$
 等时间间隔调度的最优调度策略为 (4), 此时流水线的最大吞吐率为 $\frac{1}{4\Delta t}$

$$3) \text{ 策略 } (2, 2, 5) \quad TP_1 = \frac{10}{2\Delta t + 2\Delta t + 5\Delta t + 7\Delta t} = \frac{10}{34\Delta t} = \frac{5}{17\Delta t}$$

$$SI = \frac{7\Delta t}{\frac{10}{17\Delta t}} = 7\Delta t TP_1 = \frac{35}{17} \approx 2.06$$

$$\text{策略 } (4) \quad TP_2 = \frac{10}{4\Delta t + 7\Delta t} = \frac{10}{11\Delta t} \quad SI = 7\Delta t TP_2 = \frac{70}{11} \approx 6.36$$

3.12 解: ① ~~采用预测分支失败的策略:~~

① 没有控制相关时流水线 $CP1_0 = 1$

② 采用预测分支失败的策略: 对于成功的条件分支, 有两个额外的 stall. 对于无条件分支, 有一个额外的 stall. 对于不成功的条件分支, 无延迟

$$CP1_1 = 1 + 20\% \times (60\% \times 2 + 40\% \times 0) + 5\% \times 1 = 1.29$$

$$S_1 = CP1_1 / CP1_0 = 1.29$$

③ 采用预测分支成功的策略: 对于不成功的条件分支, 有两个额外的 stall. 对于无条件分支和成功的条件分支, 有一个额外的 stall

$$CP1_2 = 1 + 20\% \times (60\% \times 1 + 40\% \times 2) + 5\% \times 1 = 1.33$$

$$S_2 = CP1_2 / CP1_0 = 1.33$$

④ 采用延迟分支的策略: 对于条件分支, 有两个额外的 stall. 对于无条件分支, 有一个额外的 stall.

$$CP1_3 = 1 + 20\% \times 2 + 5\% \times 1 = 1.45$$

$$S_3 = CP1_3 / CP1_0 = 1.45$$